平稳 ARMA 模型的理论性质

EC902

HenryY

华威大学

2026 年 4 月 8 日

目录

1. AR(1) 模型及其性质
2. MA(1) 模型及其性质
3. ARMA(p,q) 模型与稳定性
4. 自相关函数 (ACF) 与偏自相关函数 (PACF)
5. 模型识别与实证示例

1.1 AR(1) 模型的定义与平稳性条件

- 零均值 AR(1) 过程定义为：

$$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

- 其中 ϕ 称为自回归系数，ε_t 为白噪声（white noise）。
- **平稳性条件（stationarity condition）**：$|\phi| < 1$。
- 若 $|\phi| \geq 1$，过程为非平稳（爆炸性或随机游走）。
- 例：设 $\phi = 0.6$，则过程平稳；$\phi = 1$ 为随机游走（单位根）。

1.2 AR(1) 的均值、方差与自协方差

- **均值**：$E(y_t) = 0$（零均值假设）。
- **方差**：$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma_y^2 = \dfrac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\phi^2}$。
- **自协方差**（autocovariance）：

$$\gamma_k = \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \phi^k \sigma_y^2, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

- **例**：$\phi = 0.5$，$\sigma_\varepsilon^2 = 1$，则 $\sigma_y^2 = 1/(1-0.25) = 4/3 \approx 1.333$。

1.3 AR(1) 的自相关函数 (ACF)

- 自相关函数（Autocorrelation Function, ACF）定义为：

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\sigma_y^2} = \phi^k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

- 性质：$\rho_0 = 1$，ρ_k 以几何速度衰减至零（若 $\phi > 0$ 为正衰减；若 $\phi < 0$ 为振荡衰减）。
- 例：$\phi = 0.8$，则 $\rho_1 = 0.8$，$\rho_2 = 0.64$，$\rho_3 = 0.512$。
- 例：$\phi = -0.5$，则 $\rho_1 = -0.5$，$\rho_2 = 0.25$，$\rho_3 = -0.125$。

1.4 AR(1) 的 MA(∞) 表示（反复代入法）

- 通过反复代入，将 AR(1) 转化为无限阶移动平均：

$$
\begin{aligned}
y_t &= \phi y_{t-1} + \varepsilon_t \\
&= \phi(\phi y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t \\
&= \phi^2 y_{t-2} + \phi\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t \\
&\vdots \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}
\end{aligned}
$$

- 由于 $|\phi| < 1$，$\phi^k y_{t-k} \to 0$，级数收敛。
- 例：$\phi = 0.3$，$y_t = \varepsilon_t + 0.3\varepsilon_{t-1} + 0.09\varepsilon_{t-2} + \cdots$。

1.5 滞后算子与 AR(1) 的滤波表示

- 引入滞后算子 L： $Ly_t = y_{t-1}$。
- AR(1) 方程可写为：

$$y_t = \phi L y_t + \varepsilon_t \quad \Rightarrow \quad (1-\phi L) y_t = \varepsilon_t$$

- 形式上求解：

$$y_t = (1-\phi L)^{-1}\varepsilon_t = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \phi^j L^j\right)\varepsilon_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}$$

- 线性滤波器收敛的充要条件正是 $|\phi| < 1$。

1.6 AR(1) 的模拟示例（$\phi = 0.5$ 与 $\phi = 0.9$）

- 课件中展示了两个模拟 AR(1) 序列：
  - $\phi = 0.5$：序列围绕均值 0 波动，自相关衰减较快。
  - $\phi = 0.9$：序列呈现更强的持续性，自相关衰减缓慢。
- 数值示例：设 $\sigma_\varepsilon^2 = 1$，$T = 100$。
- 对 $\phi = 0.5$，理论方差 $1/(1-0.25) = 1.333$；对 $\phi = 0.9$，理论方差 $1/(1-0.81) = 5.263$。
- 高 ϕ 值导致序列更平滑，长记忆特征明显。

2.1 MA(1) 模型的定义与可逆性条件

- 零均值 MA(1) 过程定义为：

$$y_t = \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

- θ 为移动平均系数，ε_t 为白噪声。
- **可逆性条件（invertibility condition）**：$|\theta| < 1$。
- 可逆性确保 MA 模型可以表示为无限阶 AR 过程。
- 例：$\theta = 0.6$ 可逆；$\theta = 1.2$ 不可逆（但通常建模时限制在单位圆内）。

2.2 MA(1) 的均值、方差与自协方差

- **均值**：$E(y_t) = 0$。
- **方差**：

$$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma_\varepsilon^2(1+\theta^2)$$

- **自协方差**：

$$\gamma_0 = (1+\theta^2)\sigma_\varepsilon^2, \quad \gamma_1 = \theta\sigma_\varepsilon^2, \quad \gamma_k = 0 \ \ (k \geq 2)$$

- **例**：$\theta = 0.7$，$\sigma_\varepsilon^2 = 1$，**则** $\gamma_0 = 1.49$，$\gamma_1 = 0.7$，$\gamma_2 = 0$。

2.3 MA(1) 的自相关函数 (ACF)

- 自相关函数：

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_1 = \frac{\theta}{1+\theta^2}, \quad \rho_k = 0 \ \ (k \geq 2)$$

- 性质：ACF 在滞后 1 处截尾（cut off），之后全为零。
- 注意：ρ_1 的符号与 θ 相同，绝对值最大为 0.5（当 $|\theta| = 1$ 时）。
- 例：$\theta = 0.5$，则 $\rho_1 = 0.5/(1+0.25) = 0.4$；$\theta = -0.5$，则 $\rho_1 = -0.4$。
- 数值验证：代入公式计算可得。

2.4 MA(1) 的模拟示例与 ACF/PACF 图

- 课件中给出 $\theta = 0.9$ 的 MA(1) 模拟 ACF/PACF 图。
- ACF 仅在 lag=1 处显著非零，之后迅速落入置信带。
- PACF 则呈指数衰减（因为 MA(1) 可逆时等价于 AR(∞)）。
- 数值模拟：生成 $y_t = \varepsilon_t + 0.9\varepsilon_{t-1}$，样本自相关 $\hat{\rho}_1$ 应接近 $0.9/(1+0.81) = 0.497$。
- 对比：若 $\theta = 0.3$，则理论 $\rho_1 = 0.3/1.09\ 0.275$。

3.1 ARMA(p,q) 的一般形式与滞后算子表示

- 一般 ARMA(p,q) 模型：

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

- 使用滞后算子：

$$\phi(L) y_t = \theta(L) \varepsilon_t$$

其中 $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p$，$\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q$。

- 例：ARMA(1,1)：$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$。

3.2 平稳性与可逆性条件（特征根条件）

- **平稳性条件**：多项式 $\phi(z) = 0$ 的所有根在单位圆外，即 $|z| > 1$。
- **可逆性条件**：多项式 $\theta(z) = 0$ 的所有根在单位圆外。
- 满足平稳性时，ARMA 有 MA(∞) 表示：$y_t = \frac{\theta(L)}{\phi(L)}\varepsilon_t$。
- 满足可逆性时，有 AR(∞) 表示：$\frac{\phi(L)}{\theta(L)}y_t = \varepsilon_t$。
- 例：ARMA(1,1) 平稳要求 $|\phi| < 1$；可逆要求 $|\theta| < 1$。

3.3 共同根（Common Roots）与模型简约

- 若 AR 多项式 $\phi(L)$ 与 MA 多项式 $\theta(L)$ 存在公因子，则可约简。
- 例：设真实模型为 ARMA(2,1)：

$$(1-\psi_1 L)(1-\psi_2 L)y_t = (1+\theta L)\varepsilon_t$$

  若 $\theta = -\psi_1$，则因子 $(1-\psi_1 L)$ 相消，得到 AR(1) 模型。
- 共同根意味着过度参数化，应选择简约模型（parsimonious model）。
- 经验原则：选择尽可能小的阶数 p, q。

3.4 ARMA 模型的 MA(∞) 与 AR(∞) 表示

- 平稳 ARMA(p,q) 可写为：

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \text{其中} \psi(L) = \frac{\theta(L)}{\phi(L)}$$

- 可逆 ARMA(p,q) 可写为：

$$\sum_{j=0}^{\infty} \pi_j y_{t-j} = \varepsilon_t, \quad \text{其中} \pi(L) = \frac{\phi(L)}{\theta(L)}$$

- 系数 ψ_j 和 π_j 可通过长期除法或递推公式计算。
- 例：ARMA(1,1) 中，$\psi_0 = 1$，$\psi_1 = \phi + \theta$，$\psi_j = \phi^{j-1}(\phi + \theta)$ 对 $j \geq 1$。

4.1 ACF 的定义与性质回顾

- ACF: $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k})$。
- 对于平稳过程，ACF 随 k 增大而衰减至零。
- AR(1): $\rho_k = \phi^k$（指数衰减）。
- MA(1): $\rho_1 = \theta/(1+\theta^2)$，$\rho_k = 0$ 对 $k \geq 2$（截尾）。
- 数值示例：AR(1) 中 $\phi = 0.7$，则 $\rho_1 = 0.7$，$\rho_5 = 0.7^5 = 0.168$。

4.2 PACF 的定义与递推回归估计

- 偏自相关函数（Partial Autocorrelation Function, PACF）度量在剔除中间滞后影响后 y_t 与 y_{t-k} 的相关性。
- 通过递推回归估计：

$$
\begin{aligned}
y_t &= \phi_{11} y_{t-1} + e_t \\
y_t &= \phi_{21} y_{t-1} + \phi_{22} y_{t-2} + e_t \\
&\vdots \\
y_t &= \phi_{k1} y_{t-1} + \cdots + \phi_{kk} y_{t-k} + e_t
\end{aligned}
$$

- ϕ_{kk} 即为滞后 k 的样本 PACF。
- 对于 AR(p)，当 $k > p$ 时，$\phi_{kk} = 0$（截尾）。

4.3 AR(p) 过程的 ACF 与 PACF 模式

- **AR(p)**：
  - ACF：无限衰减（拖尾，tailing off），呈指数或正弦波衰减。
  - PACF：在滞后 p 处截尾（cut off after lag p），即 $\phi_{kk} = 0$ 对所有 $k > p$。
- 例：AR(2) $y_t = 0.5y_{t-1} + 0.3y_{t-2} + \varepsilon_t$，ACF 缓慢衰减，PACF 在 lag=2 后为零。
- 数值模拟可验证：样本 PACF 在 p 之后落在置信带内。

4.4 MA(q) 过程的 ACF 与 PACF 模式

- **MA(q)**：
  - ACF：在滞后 q 处截尾，即 $\rho_k = 0$ 对所有 $k > q$。
  - PACF：无限衰减（拖尾），呈指数或正弦波衰减。
- 例：MA(2) $y_t = \varepsilon_t + 0.6\varepsilon_{t-1} + 0.3\varepsilon_{t-2}$，ACF 只有 ρ_1, ρ_2 非零，PACF 逐渐衰减。
- 注意：可逆 MA(q) 等价于 AR(∞)，故 PACF 拖尾。

4.5 ARMA(p,q) 过程的 ACF 与 PACF 模式（总结表）

- **ARMA(p,q)**：
  - ACF：无限衰减（拖尾），但衰减模式受 AR 和 MA 共同影响。
  - PACF：无限衰减（拖尾）。
- 下表总结：

过程	ACF	PACF
AR(p)	拖尾	在 p 后截尾
MA(q)	在 q 后截尾	拖尾
ARMA(p,q)	拖尾	拖尾

- 该表是 Box-Jenkins 方法识别模型阶数的核心工具。

5.1 利用 ACF/PACF 识别 ARMA 阶数

- 步骤：
  1. 计算样本 ACF 和 PACF。
  2. 观察截尾或拖尾模式，对照上表判断 p, q。
  3. 若 ACF 截尾、PACF 拖尾 $\rightarrow$ MA(q)。
  4. 若 ACF 拖尾、PACF 截尾 $\rightarrow$ AR(p)。
  5. 若两者均拖尾 $\rightarrow$ ARMA(p,q)。
- 需结合统计显著性检验（如 Bartlett 公式给出的置信区间）。
- 例：样本 ACF 在 lag=1 后不显著，PACF 指数衰减 $\rightarrow$ 可能为 MA(1)。

5.2 实证案例：月度超额股票收益的 AR 模型

- 课件给出 CRSP 价值加权指数超额收益的 AR 模型回归结果。
- 模型：AR(1)、AR(2)、AR(4) 分别估计。
- 结果摘要：

变量	AR(1)	AR(2)	AR(4)
ER_{t-1}	0.050	0.053	0.054
ER_{t-2}		-0.053	-0.054
ER_{t-3}			0.009
ER_{t-4}			-0.016
截距	0.312	0.328*	0.331
观测数	516	516	516
R^2	0.001	0.001	-0.002

- 结论：超额收益几乎没有可预测性（系数不显著，R^2 接近于零）。

5.3 性质总结表：AR(1) 与 MA(1) 对比

- 对比表：

性质	AR(1)	MA(1)
模型	$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$	$y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$
均值	0	0
方差	$\sigma_\varepsilon^2/(1-\phi^2)$	$(1+\theta^2)\sigma_\varepsilon^2$
ρ_1	ϕ	$\theta/(1+\theta^2)$
$\rho_k (k \geq 2)$	ϕ^k	0
ACF 模式	指数衰减	滞后 1 截尾
PACF 模式	滞后 1 截尾	指数衰减
条件	$\lvert\phi\rvert < 1$（平稳）	$\lvert\theta\rvert < 1$（可逆）

5.4 课堂练习与解答

- 练习 1：对于 AR(1) 过程 $\phi = 0.4$，求 ρ_1 和 ρ_2。
  - 解：$\rho_1 = 0.4$，$\rho_2 = 0.4^2 = 0.16$。
- 练习 2：判断以下说法是否正确：
  - AR(p) 的 PACF 拖尾。（错误，应截尾）
  - MA(q) 的 ACF 截尾。（正确）
- 练习 3：若样本 ACF 在 lag=2 后不显著，PACF 指数衰减，应选择什么模型？
  - 答：MA(2)。
- 鼓励课后自行模拟 ARMA 过程并观察 ACF/PACF。